

Bases Hilbertiennes - Série de Fourier

1 Bases Hilbertiennes

Définition : Soit $(H, \|\cdot\|)$ un hilbert. $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ base hilbertienne de H si :

1. $\langle e_n, e_m \rangle = \delta_n^m$ (famille orthonormale)
2. $\overline{\text{Vect}(\{e_n; n \geq 0\})} = H$

Remarque : $2. \Leftrightarrow \forall x \in H [x \mid e_n = 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0]$

Théorème : $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert.

H admet une base hilbertienne $\Leftrightarrow H$ est séparable.

Démonstration :

Existence : $\Rightarrow$

$$\text{Vect}(\{e_n : n \geq 0\}) \subset \overline{\text{Vect}(\{e_n : n \geq 0\})}$$

$$\overline{\text{Vect}(\{e_n : n \geq 0\})} \subset \overline{\text{Vect}(\{e_n : n \geq 0\})}$$

$\Leftarrow$

Lemme : Si il existe $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ libre dans H , alors, il existe $\{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$ orthonormé telle que $\text{Vect}(\{y_1, \dots, y_n\}) = \text{Vect}(\{x_1, \dots, x_n\})$.

Soit $\{z_1, z_2, \dots, z_n, \dots\}$ dense dans H .

On pose $z_j \neq 0$. On supprime z_j si $z_j \in \text{Vect}(z_1, \dots, z_{j-1})$

$\rightarrow$ nouvelle famille qui est libre.

$$(\text{Vect}(x_j, j \geq 0))^\perp = (\text{Vect}(z_j, j \geq 0))^\perp$$

$$\{0\} = H^\perp = \overline{(\text{Vect}(z_j : j \geq 0))^\perp}$$

On applique le lemme.

Preuve du lemme : Gram -Schmidt sur le projeté.

2 Caractérisation des bases Hilbertiennes

Théorème : Soit $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille orthonomale. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $(e_n)_{n \geq 0}$ est une base hilbertienne
2. $\forall x \in H \ x = \sum_{n \geq 1} (x \mid e_n) e_n$
3. $\forall x \in H \ \|x\|^2 = \sum_{n \geq 1} |x \mid e_n|^2$
4. $\forall x, y \in H \ x \mid y = \sum_{n \geq 1} (x \mid e_n) \overline{(y \mid e_n)}$

Démonstration :

$1 \Rightarrow 2$

Inégalité de Parseval-Bessel : $\sum_{j=1}^n |x \mid e_j|^2 \leq \|x\|^2$.

Donc $\sum_{j \geq 1} |x \mid e_j|^2$ convergence et $\sum_{j \geq 1} (x \mid e_j) e_j$ aussi. Car $\|\sum_{j=m}^{m+p} (x \mid e_j) e_j\|^2 = \sum_{j=m}^{m+p} |x \mid e_j|^2$.

Reste à voir que

$$x = \sum_{j \geq 1} (x | e_j) e_j$$

.

Posons $y := \sum_{j \geq 1} (x | e_j) e_j$

$$(y - x) | e_n = y | e_n - x | e_n = (x | e_n) - (x | e_n) = 0, \quad \forall n.$$

donc $y - x \in (\text{Vect}(e_n))^\perp = H^\perp = \{0\}$.

2 $\Rightarrow$ 3

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^N (x | e_j) e_j \|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \left\| \sum_{j=1}^N (x | e_j) e_j \right\|^2 \dots \end{aligned}$$

3 Série de Fourier

Théorème : Soit $(H, \|\cdot\|)$ un Hilbert séparable (possédant une base hilbertienne $(e_n)_{n \geq 1}$). Alors $(H, \|\cdot\|) \xrightarrow{\sim} (\ell^2, \|\cdot\|_{\ell^2})$, $x \mapsto \hat{x} := ((x | e_n))_{n \geq 1}$ est une isométrie d'espaces de Hilbert. i.e $\hat{\cdot}$ est bijectif, linéaire (isomorphisme) avec $\|\hat{x}\|_{\ell^2} = \|x\|_H$, $(\hat{x} | \hat{y})_{\ell^2} = (x | y)_H$.

Démonstration :

Remarque : $\hat{x}$ est la "transformé de Fourier" de x

$$x = \sum_{n \geq 1} (x | e_n) e_n$$

Cas des fonctions :

$L^2(T) := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ est } 2\pi\text{-periodique et } \int_a^{a+2\pi} |f(t)|^2 dt < +\infty \quad \forall a \in \mathbb{R}\}$. On note

$$\int_T |f|^2 = \int_a^{a+2\pi} |f(t)|^2 dt, \quad \forall f \in L^2(T)$$

Affirmation :

1. $(L^2(T), (\cdot | \cdot))$ Hilbert, pour $f | g = \int_a^{a+2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$
2. $e_n(t) := e^{2i\pi nt}$,
 $\{e_n : \forall n \in \mathbb{Z}\}$ base Hilbertienne.

Traduction du théorème précédent :

$$L^2(T) \xrightarrow{\sim} \ell^2(\mathbb{Z}), f \mapsto \hat{f} = (\hat{f}(n) := f | e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

.

Dans L^2 $f | e_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-2i\pi nt} dt$.

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-2i\pi nt} dt \right) e^{2i\pi nt}$$

Exercice : montrer que si f est absolument convergente si f est de classe $\mathcal{C}^2$